Winkel am Graphen Lösungen

Steigungswinkel gesucht · Schnittwinkel gesucht

Steigungswinkel gesucht ○●●○●

1. **a)** **$\alpha \approx 33{,}7°$; y-Achse bei $-\frac{4}{9}$**

$f'(x) = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x \Rightarrow f'(2) = \frac{2}{3} \Rightarrow \tan\alpha = \frac{2}{3} \Rightarrow \alpha \approx 33{,}7°$; t: $y = \frac{2}{3}x - \frac{4}{9} \Rightarrow$ y-Achse bei $-\frac{4}{9}$

b) **a ≈ 2,63**

$\tan 31{,}0° \approx 0{,}60 \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x \geq 0{,}6 \Rightarrow x^2 - 4x + 3{,}6 \leq 0 \Rightarrow a \approx 1{,}37$ und $b \approx 2{,}63$

2. **Vorgabe eingehalten**

$f'(3) = e \approx 2{,}72 \Rightarrow$ Steigungswinkel $\arctan(e) \approx 69{,}8° \Rightarrow \alpha = 2 \cdot 69{,}8° \approx 139{,}6° \geq 135° \Rightarrow$ Vorgabe eingehalten

3. **$\approx 71{,}6°$; ja, $\sin\alpha = \cos\alpha$**

$f'(x) = \frac{1}{6}x^2 - \frac{3}{2} \Rightarrow f'(3\sqrt{3}) = \frac{27}{6} - \frac{3}{2} = 3 \Rightarrow$ Steigungswinkel $\arctan 3 \approx 71{,}6°$; $\tan\alpha = |(3 - \frac{1}{2})/(1 + 3 \cdot \frac{1}{2})| = 1 \Rightarrow \alpha = 45° \Rightarrow$ ja, $\sin\alpha = \cos\alpha$

Schnittwinkel gesucht ○○○●●

4. **$\varphi \approx 12{,}5°$**

$f''(x) = (x + 1) \cdot e^{-x}$; $m1 = f'(-2{,}5) \approx 6{,}09$; $m2 = f''(-2{,}5) \approx -18{,}27 \Rightarrow \tan\varphi = |(m1 - m2)/(1 + m1 \cdot m2)| \approx 0{,}221 \Rightarrow \varphi \approx 12{,}5°$

5. **Winkel 2 · 24,0° ≈ 48,1°**

$f'(-3) = -2e^{-1{,}5} \approx -0{,}446 \Rightarrow$ Steigungswinkel $\arctan 0{,}446 \approx 24{,}0° \Rightarrow$ Winkel 2 · 24,0° ≈ 48,1°